



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
PROFESOR: MANUEL CABEZAS – AYUDANTE: BENJAMÍN MATELUNA

Introducción a la Geometría - MAT1304
Ayudantía 7
31 de marzo de 2026

Problema 1. Demuestre que si en un triángulo dos transversales de gravedad tienen el mismo largo entonces el triángulo es isósceles.

Problema 2. En $\triangle ABC$, las bisectrices en B y C intersectan a la mediana trazada desde A en el punto P , es decir, son concurrentes. Demuestre que $\triangle ABC$ es isósceles.

Problema 3. Sea $\triangle ABC$ rectángulo en C . Sea D es $\overline{AB}$ y E en $\overline{BC}$ tal que $\overline{DE}$ es perpendicular a $\overline{AB}$. Pruebe que $\overline{CD}$ es bisectriz si y solo si $\overline{AD} = \overline{DE}$.

Problema 4. Sea $\triangle ABC$ un triángulo cualquiera y puntos D, E, F en los lados $\overline{BC}, \overline{AB}$ y $\overline{AC}$ respectivamente. Muestre que las circunferencias circunscritas a los triángulos $\triangle AEF, \triangle BED$ y $\triangle CFD$ son concurrentes.

Ejercicios Propuestos:

Extra 1. Demuestre que el producto del largo de las partes en que el ortocentro divide a una altura es independiente del vértice desde el cual se traza la altura.

Extra 2. Demuestre el recíproco del teorema de la bisectriz, esto es, dado $\triangle ABC$, considere $D \in \overline{AC}$ tal que

$$\frac{\overline{AB}}{\overline{AD}} = \frac{\overline{BC}}{\overline{CD}}$$

Entonces $\overline{BD}$ es bisectriz.